



MAPSTUDY

mapstudy.edu.vn

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II LỚP 11

Môn: VẬT LÝ 11

Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Hai điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì chúng

- A. có cùng độ lớn điện tích.
- B. có điện tích trái dấu nhau.
- C. đều là điện tích dương.
- D. có điện tích cùng dấu nhau.

Câu 2. Hai hạt bụi trong không khí mỗi hạt chứa $5 \cdot 10^8$ electron cách nhau 2 cm. Lấy $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$. Lực hút tĩnh điện giữa hai hạt có độ lớn là

- A. $1,44 \cdot 10^{-5} \text{ N}$.
- B. $1,44 \cdot 10^{-7} \text{ N}$.
- C. $1,44 \cdot 10^{-9} \text{ N}$.
- D. $1,44 \cdot 10^{-11} \text{ N}$.

Câu 3. Điện trường là

- A. môi trường dẫn điện.
- B. môi trường không khí quanh điện tích.
- C. môi trường chứa các điện tích.
- D. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Câu 4. Lực điện trường là lực thế vì công của lực điện trường

- A. phụ thuộc vào độ lớn của điện tích di chuyển.
- B. phụ thuộc vào đường đi của điện tích di chuyển.
- C. không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi của điện tích.
- D. phụ thuộc vào cường độ điện trường.

Câu 5. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là

- A. điện dung C.
- B. điện tích Q.
- C. khoảng cách d giữa hai bản tụ.
- D. cường độ điện trường.

Câu 6. Bộ tụ điện trong chiếc đèn chụp ảnh có điện dung $750 \mu\text{F}$ được tích điện đến hiệu điện thế 330 V. Năng lượng mà đèn tiêu thụ trong mỗi lần đèn lóe sáng là

- A. 20,8 J.
- B. 30,8 J.
- C. 40,8 J.
- D. 50,8 J.

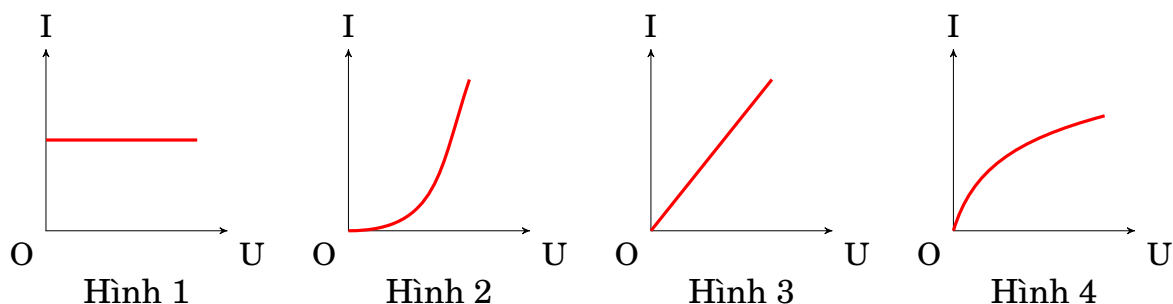
Câu 7. Dòng điện không đổi là dòng điện có

- A. cường độ không thay đổi theo thời gian.
- B. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian.
- C. chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.
- D. chiều và cường độ thay đổi theo thời gian.

Câu 8. Một acquy có suất điện động là 12 V, sinh ra công là 720 J để duy trì dòng điện trong mạch trong thời gian 1 phút. Cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó là

- A. 1,2 A. B. 5,0 A. C. 1,0 A. D. 2,4 A.

Câu 9. Bốn đồ thị (1), (2), (3), (4) ở hình vẽ sau diễn tả sự phụ thuộc của đại lượng trên trục tung theo đại lượng trên trục hoành. Các trường hợp trong đó vật dẫn tuân theo định luật Ohm là



- A. Hình (1). B. Hình (4). C. Hình (3). D. Hình (2).

Câu 10. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 9 V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 6 mA. Muốn cường độ dòng điện qua dây dẫn giảm đi 4 mA thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là

- A. 2 V. B. 3 V. C. 4,5 V. D. 6 V.

Câu 11. Một nguồn điện có suất điện động 9 V và điện trở trong r . Mắc nguồn điện với điện trở ngoài 4Ω tạo thành mạch kín. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là 2 A. Giá trị của r là

- A. 0,5 Ω . B. 4,5 Ω . C. 1 Ω . D. 2 Ω .

Câu 12. Một bộ nguồn gồm hai nguồn điện mắc nối tiếp. Hai nguồn có suất điện động lần lượt là 5 V và 7 V. Suất điện động của bộ nguồn là

- A. 6 V. B. 2 V. C. 12 V. D. 7 V.

PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Trên một bàn là có ghi 110 V – 550 W và trên bóng đèn có ghi 110 V – 100 W.

Phát biểu	Đ	S
a) Điện trở của bàn là bằng 121 Ω .		
b) Điện trở của bóng đèn bằng 22 Ω .		
c) Nếu mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn này vào hiệu điện thế 220 V thì bóng đèn dễ bị cháy.		
d) Hiệu điện thế lớn nhất khi mắc nối tiếp hai dụng cụ này mà vẫn hoạt động an toàn xấp xỉ là 130 V.		

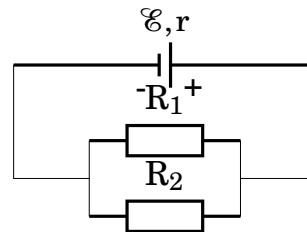
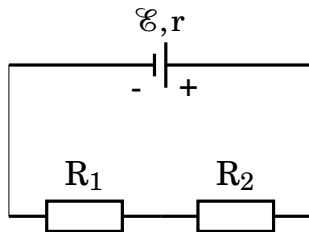


Câu 2. Một điện tích dương Q đặt tại A gây ra tại M cách Q một khoảng r .

Phát biểu	Đ	S
a) Cường độ điện trường có phương trùng với đường thẳng nối A và M.		
b) Cường độ điện trường có độ lớn $E = k \cdot \frac{ Q }{\epsilon r^2}$.		
c) Cường độ điện trường có chiều phụ thuộc vào dấu của Q .		
d) Cường độ điện trường có độ lớn phụ thuộc vào điện tích thử.		

PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Sử dụng thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Hai điện trở $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$ mắc vào nguồn ($\mathcal{E}$, r). Khi R_1 , R_2 nối tiếp, cường độ dòng điện trong mạch $I_N = 0,5 \text{ A}$. Khi R_1 , R_2 song song, cường độ dòng điện trong mạch chính $I_S = 1,8 \text{ A}$.



Câu 1. Suất điện động của nguồn điện là bao nhiêu vôn?

KQ:

Câu 2. Điện trở trong của nguồn điện là bao nhiêu Ω ?

KQ:

Câu 3. Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có hai điện tích điểm $q_1 = 16 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ và $q_2 = 9 \cdot 10^{-8} \text{ C}$. C là một điểm trong không khí sao cho $AC = 6 \text{ cm}$ và $BC = 9 \text{ cm}$. Độ lớn của cường độ điện trường tại C do q_1 và q_2 gây ra là bao nhiêu kV/m (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

KQ:

Câu 4. Một tụ điện phẳng hai bản có dạng hình tròn bán kính 2 cm đặt trong không khí cách nhau 2 mm. Điện dung của tụ điện đó là bao nhiêu pF (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

PHẦN 4. Tự luận

Câu 1. Khi chuyển động trong điện trường, một điện tử tăng tốc độ từ 2000 km/s đến 3000 km/s. Biết điện tử có khối lượng $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ và có điện tích $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Xác định hiệu điện thế giữa điểm đầu và điểm cuối của đường đi.

Câu 2. Có hai điện trở R_1 , R_2 mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 12 V. Khi R_1 , R_2 mắc nối tiếp thì công suất của mạch là 4 W. Khi R_1 , R_2 mắc song song thì công suất của mạch là 18 W. Xác định giá trị R_1 , R_2 .

Câu 3. Cho mạch điện như hình bên. Biết $\mathcal{E} = 9 \text{ V}$; $r = 1 \text{ } \Omega$; $R_1 = 5 \text{ } \Omega$; $R_2 = 20 \text{ } \Omega$; $R_3 = 30 \text{ } \Omega$. Bỏ qua điện trở của dây nối. Xác định hiệu điện thế giữa hai đầu R_1 .

